محاكاة ذراع الروبوت الصناعي — الجزء الثاني

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع التاسع** | مدة الشريحة: 2 ساعة



د. سلطان النفيعي - 2026

مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا الأسبوع الماضي؟

01

Xacro يبسط ملفات URDF

تقليل التكرار وزيادة القابلية للصيانة

02

المتغيرات والثوابت

تعريف القيم مرة واحدة واستخدامها في كل مكان

03

Macros للتكرار

إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام

04

Include لتقسيم الملفات

تنظيم المشروع في ملفات منفصلة

05

التحويل لـ URDF

تحويل Xacro إلى URDF تلقائياً

ما سنتعلمه اليوم

تصميم ذراع روبوت صناعي

من الصفر حتى النموذج الكامل

ثلاثة أجزاء رئيسية

Links وتسلسلها الحركي

طرف قابض — Gripper

نهاية الذراع وآلية الإمساك

ملفات Mesh

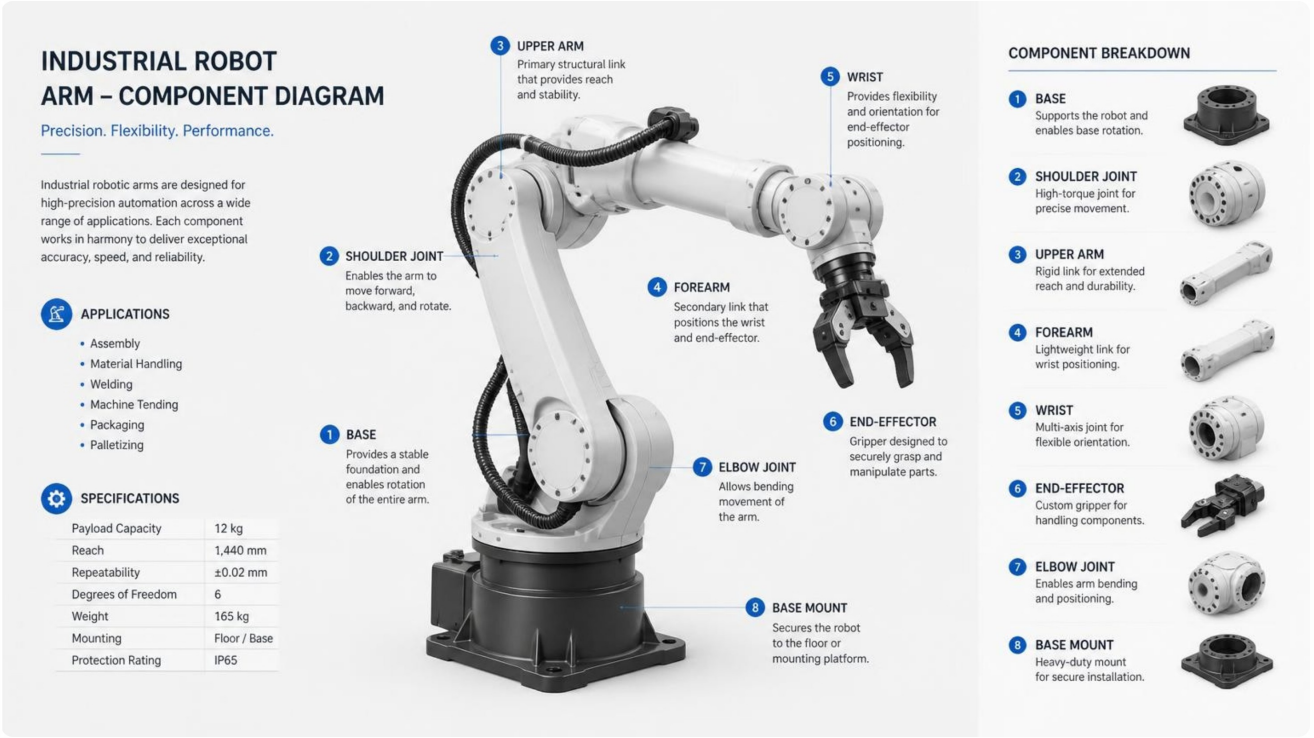
أشكال واقعية من تصاميم CAD

متكامل Xacro

تطبيق شامل من البداية للنهاية

ذراع الروبوت الصناعي — المكونات

- **Base** — القاعدة الثابتة
- **1** — الجزء الأول **Link**
- **2** — الجزء الثاني **Link**
- **3** — الجزء الثالث **Link**
- **Gripper** — الطرف القابض



القاعدة — Base

الجزء الثابت

لا تتحرك أبداً

التثبيت

على الطاولة أو الأرض

الدعم

تحمل وزن كل الذراع

أول Link

بداية السلسلة الحركية

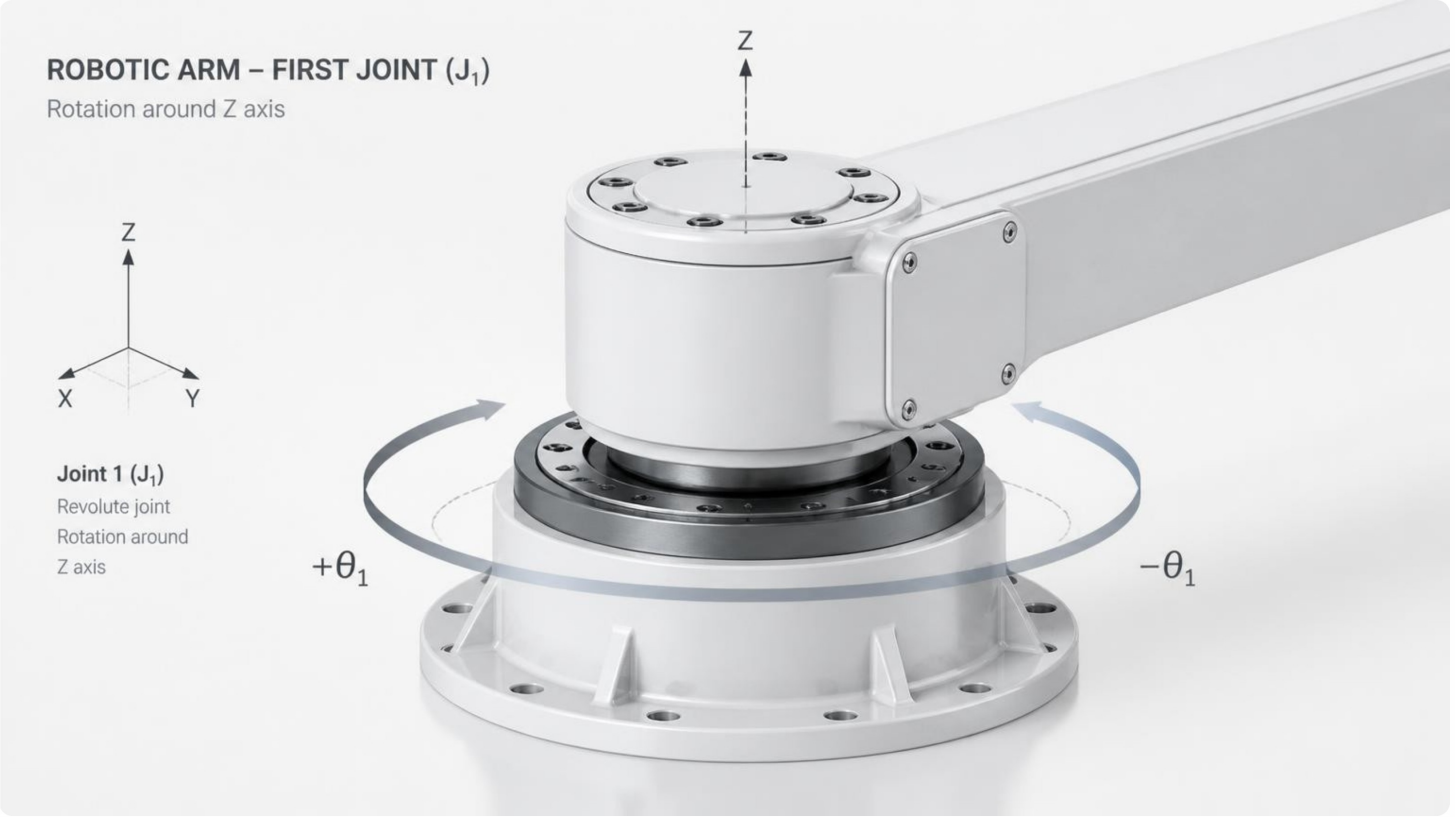


د. سلطان النفيعي - 2026

الجزء الأول — Link 1

- متصل بالقاعدة بمفصل دوراني
- يدور **أفقياً** حول المحور Z
- أكبر جزء في الذراع
- يحدد اتجاه الذراع بالكامل

محور الدوران: **Z** — الحركة الأفقية الكاملة للذراع



الجزء الثاني — Link 2

- متصل بـ Link 1 بمفصل دوراني
- يدور **عمودياً** حول المحور Y
- يرفع ويخفض الذراع
- متوسط الحجم

محور الدوران: **Y** — رفع وخفض الذراع



الجزء الثالث — Link 3

الاتصال

متصل بـ Link 2 بمفصل دوراني

الدقة

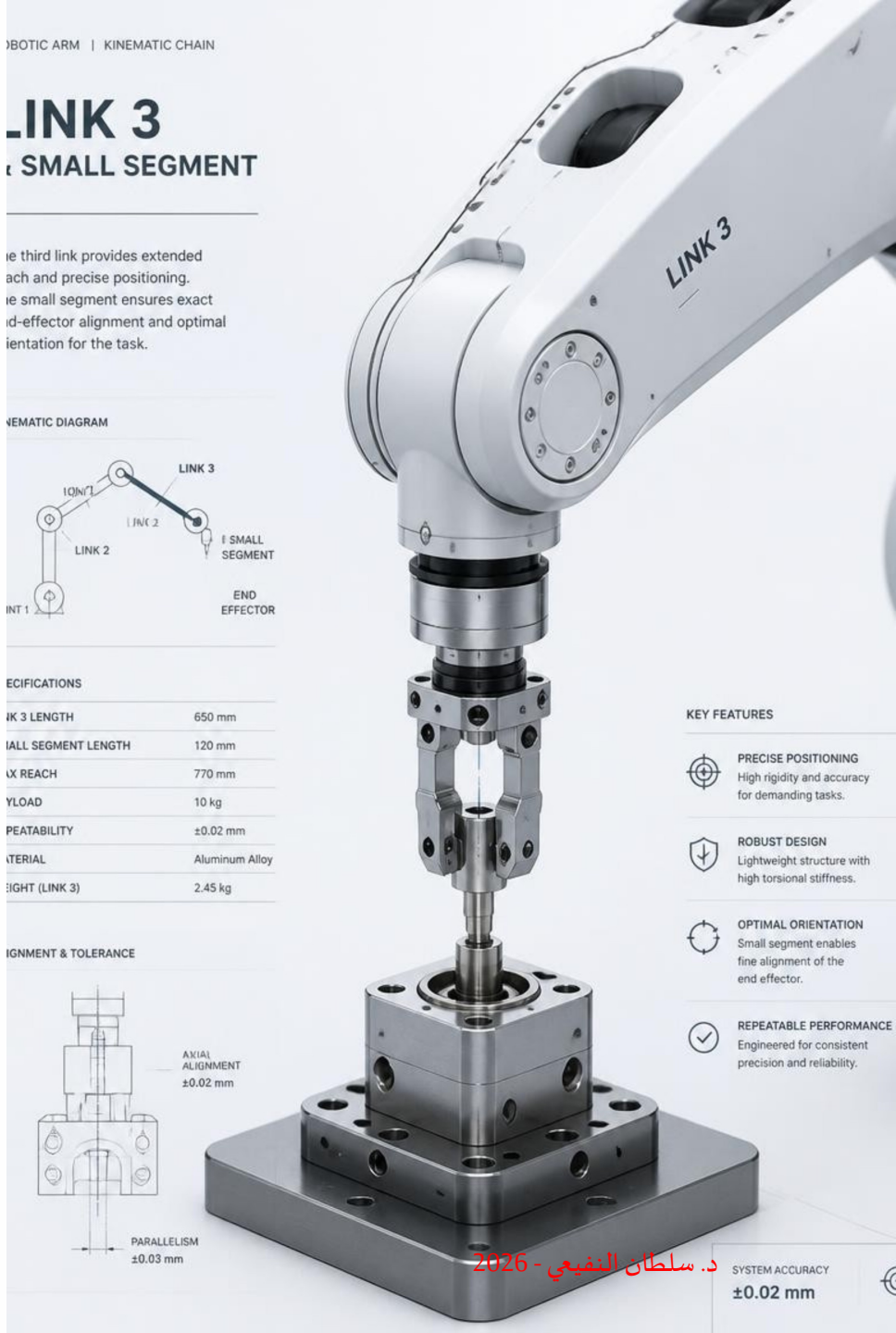
حركة دقيقة للتوجيه النهائي

الحجم

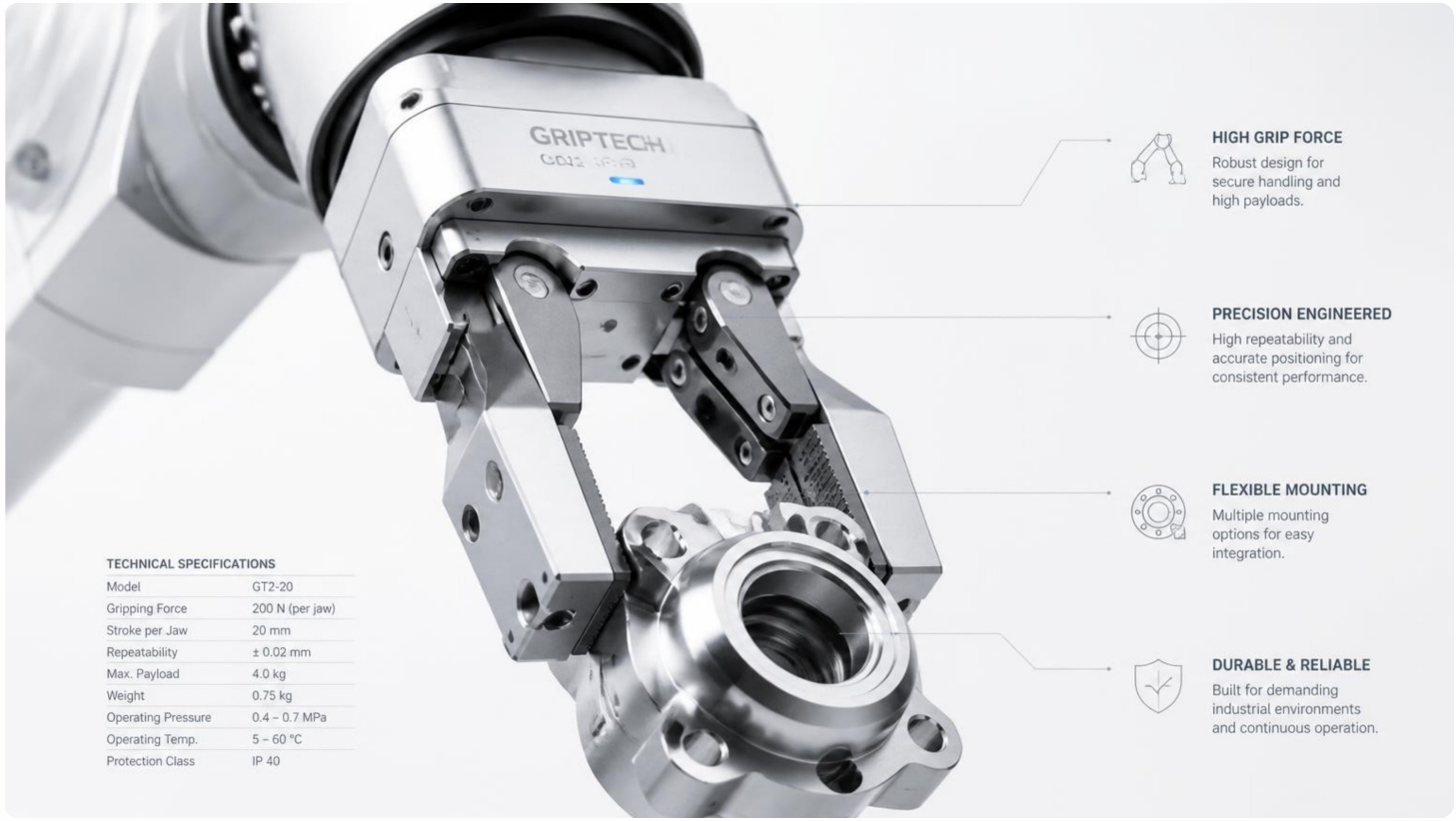
أصغر جزء في الذراع

التوصيل

يوصل مباشرة للـ Gripper



د. سلطان النفيعي - 2026



الطرف القابض — Gripper

- في نهاية الذراع تماماً
- يمسك الأشياء ويضعها بدقة
- أصابع متحركة قابلة للبرمجة
- أنواع مختلفة حسب التطبيق
- مفصل **ثابت (fixed)** أو متحرك

هيكل Xacro — تنظيم الملف

تعريف الثوابت

إعداد القيم الثابتة والبداية

المواد والألوان

تحديد الخامات والخصائص البصرية



القاعدة (Base)

تعريف جسم الروبوت والأساس

الأجزاء والمفاصل

تجميع الروابط والحركات

ترتيب منطقي يضمن قراءة سهلة وصيانة بسيطة للكود

الثوابت — تعريف الأبعاد

0.4

link2_length

طول الجزء الثاني (متر)

0.5

link1_length

طول الجزء الأول (متر)

0.1

base_height

ارتفاع القاعدة (متر)

0.1

gripper_width

عرض القبضة (متر)

0.3

link3_length

طول الجزء الثالث (متر)

د. سلطان النفيعي - 2026

تعريف القاعدة في Xacro

- شكل **أسطوانة (cylinder)**
- نصف قطر: **0.15 متر**
- ارتفاع: يستخدم المتغير **${base_height}**
- لون: **أزرق**
- مفصل ثابت مع الأرض



المفصل مع الأرض: **fixed** — لا حركة للقاعدة أبداً

تعريف Link 1 والمفصل الأول

الشكل

صندوق (box) بالطول **${htgnel_1link}$**

نوع المفصل

revolute — دوراني محدود النطاق

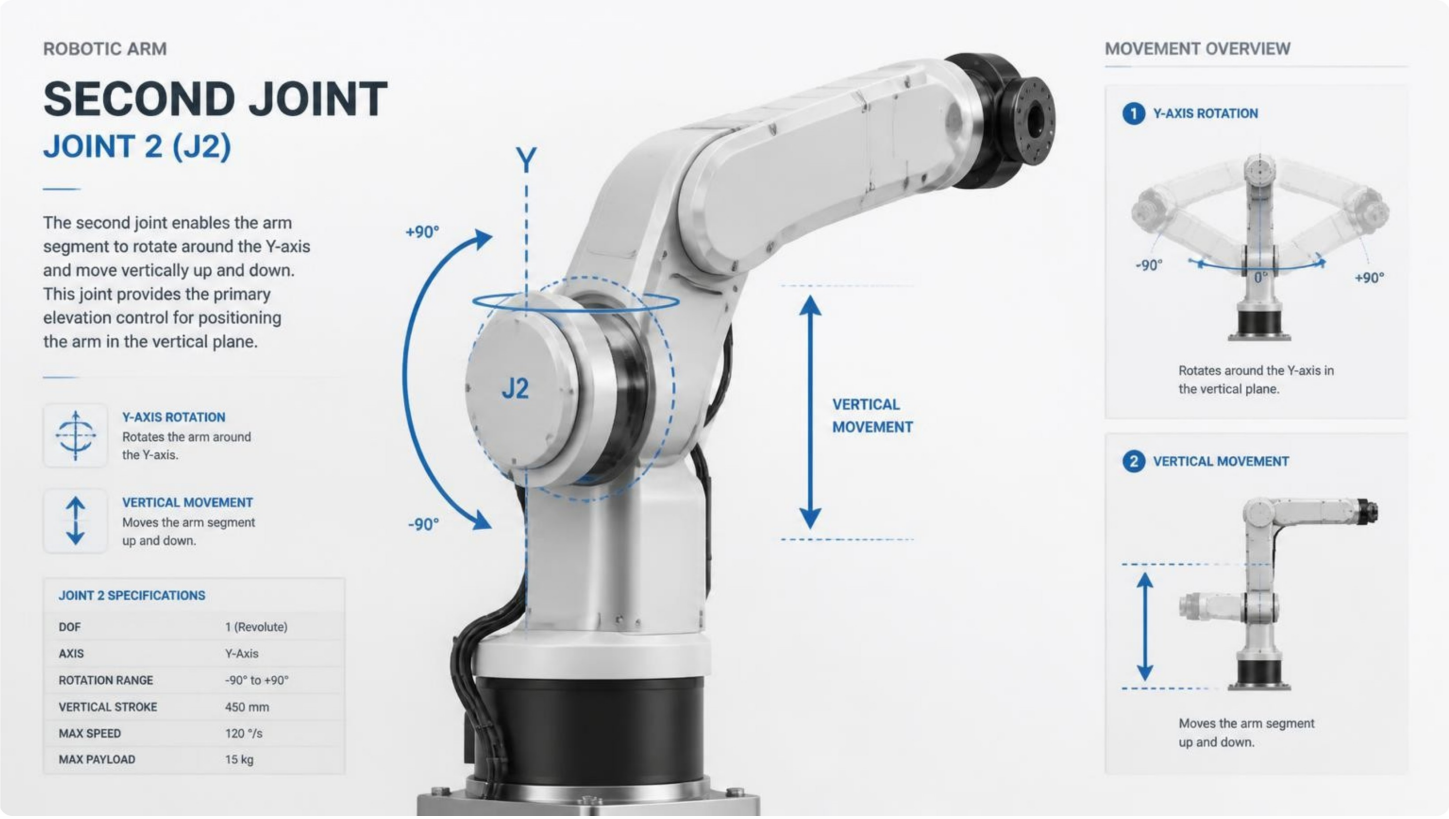
المحور

المحور **Z** — دوران أفقي كامل

الحدود

من **3.14-** إلى **3.14** راديان

تعريف 2Link والمفصل الثاني



- شكل **صندوق (box)**
- الطول: يستخدم **{htgnel_2link}$**
- المفصل: **revolute** — دوراني محدود
- المحور: **Y** (رفع وخفض الذراع)
- الحدود: من **1.57-** إلى **1.57** راديان

الحد ±1.57 راديان = ±90 درجة — نطاق حركة الرفع والخفض

تعريف Link 3 والمفصل الثالث

الشكل

صندوق (box) بحجم **أصغر** من السابقين

الطول

يستخدم **{htgnel_3knil}$** = 0.3 متر

نوع المفصل

Y حول المحور **revolute**

الحدود

من **-1.57** إلى **1.57** راديان

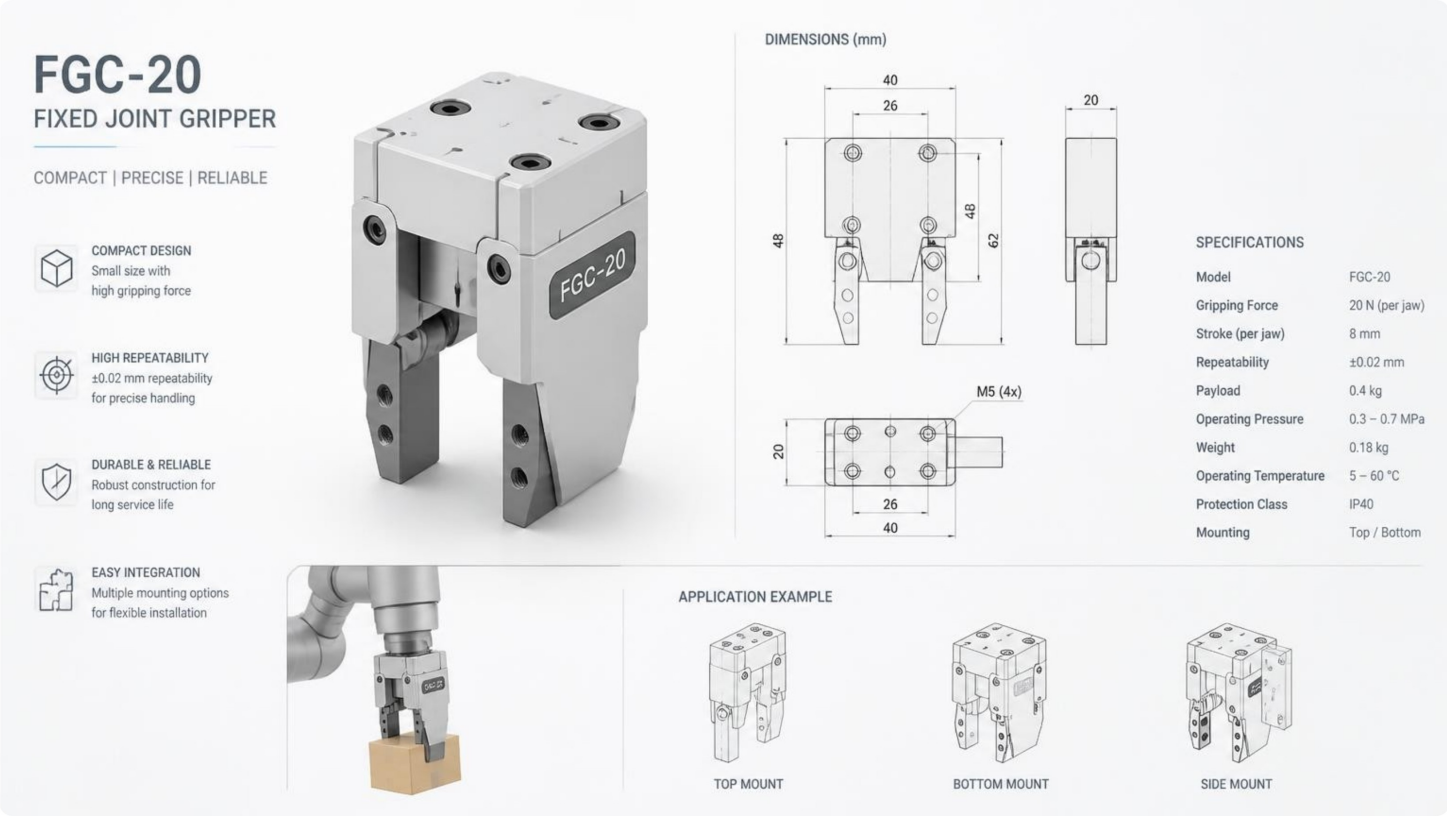


د. سلطان النفيعي - 2026

تعريف Gripper

- شكل **صندوق صغير**
- العرض: يستخدم **{gripper_width}$**
- المفصل: **fixed** — ثابت مع 3Link
- يمكن تحويله لمفصل **prismatic** للفتح والإغلاق

> المفصل الـ prismatic يسمح بحركة خطية للأصابع بدلاً من الدوران



ملفات Mesh — الأشكال المخصصة

تصاميم مخصصة

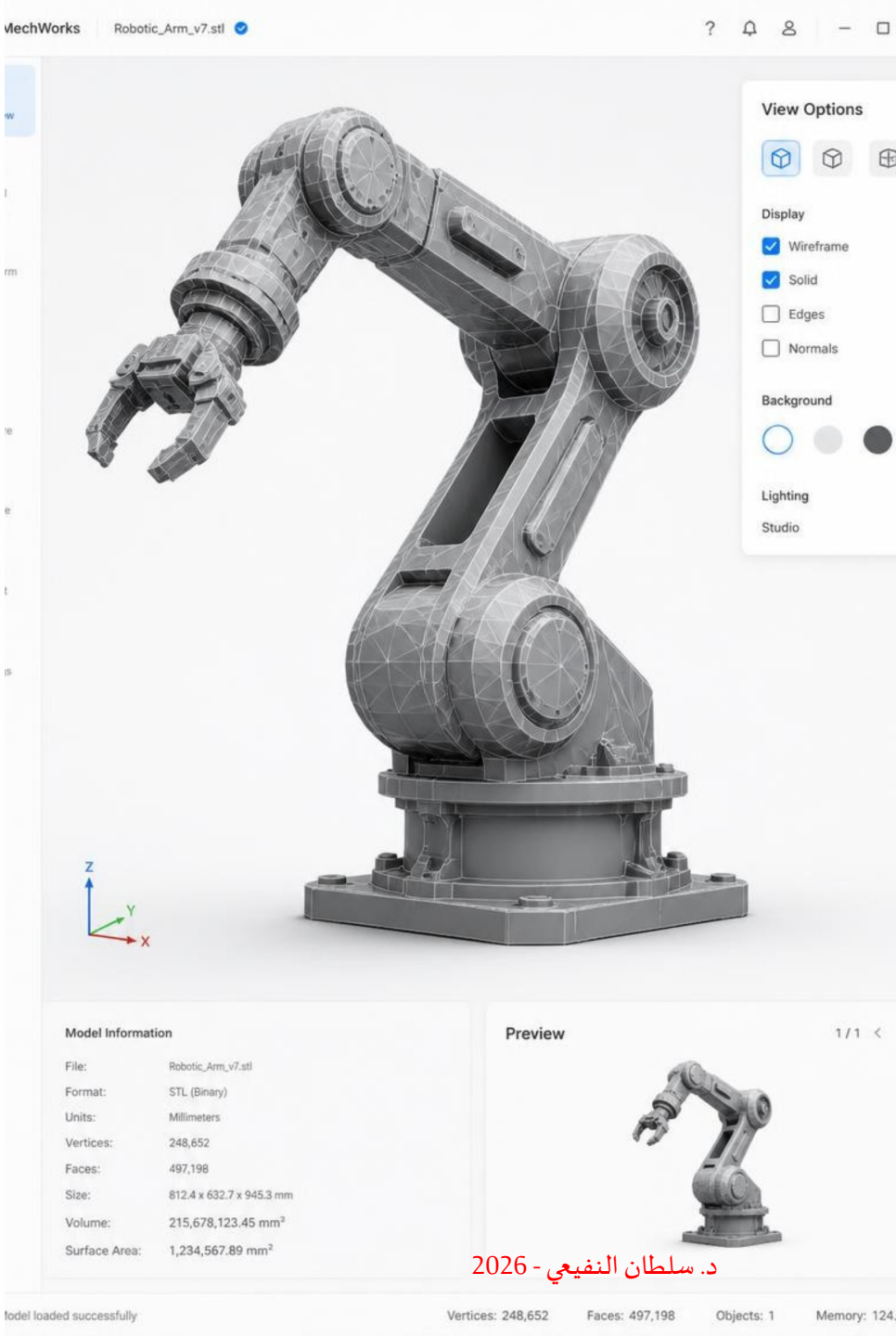
أشكال مستوردة مباشرة من برامج CAD الهندسية

واقعية أعلى

أكثر واقعية بكثير من الأشكال الهندسية البسيطة

الصيغ المدعومة

STL، DAE، OBJ — وROS يفضل **STL**



د. سلطان النفيعي - 2026

أنواع ملفات Mesh

الصيغة	المميزات	الاستخدام
STL	الأكثر استخداماً، بسيط وخفيف	الشكل الهندسي فقط
DAE	يدعم الألوان والقوام(Textures)	شكل مع ألوان كاملة
OBJ	يدعم القوام المعقد والمتقدم	شكل متقدم عالي التفاصيل

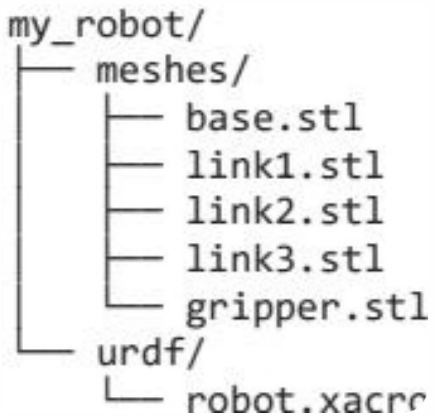
ROS يدعم الصيغ الثلاث، غير أن **STL** هو الأكثر استخداماً في نماذج الروبوتات لبساطته وأداته العالي.

استخدام Mesh في URDF

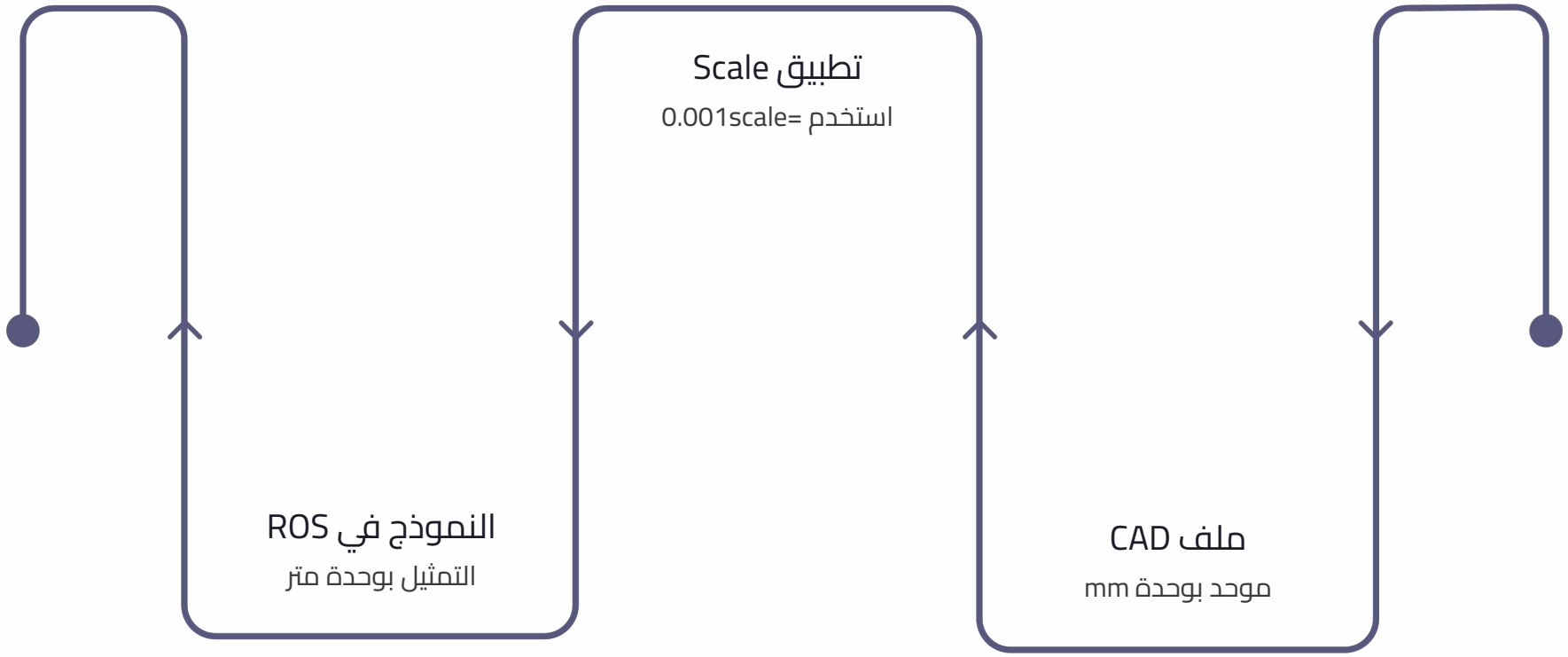
- يستبدل الشكل الهندسي البسيط بالكامل
- المسار:

package://my_robot/meshes/arm.stl

- مجلد **meshes** داخل حزمة ROS
- مهم: تحديد المقياس **(scale)** لتحويل الوحدات

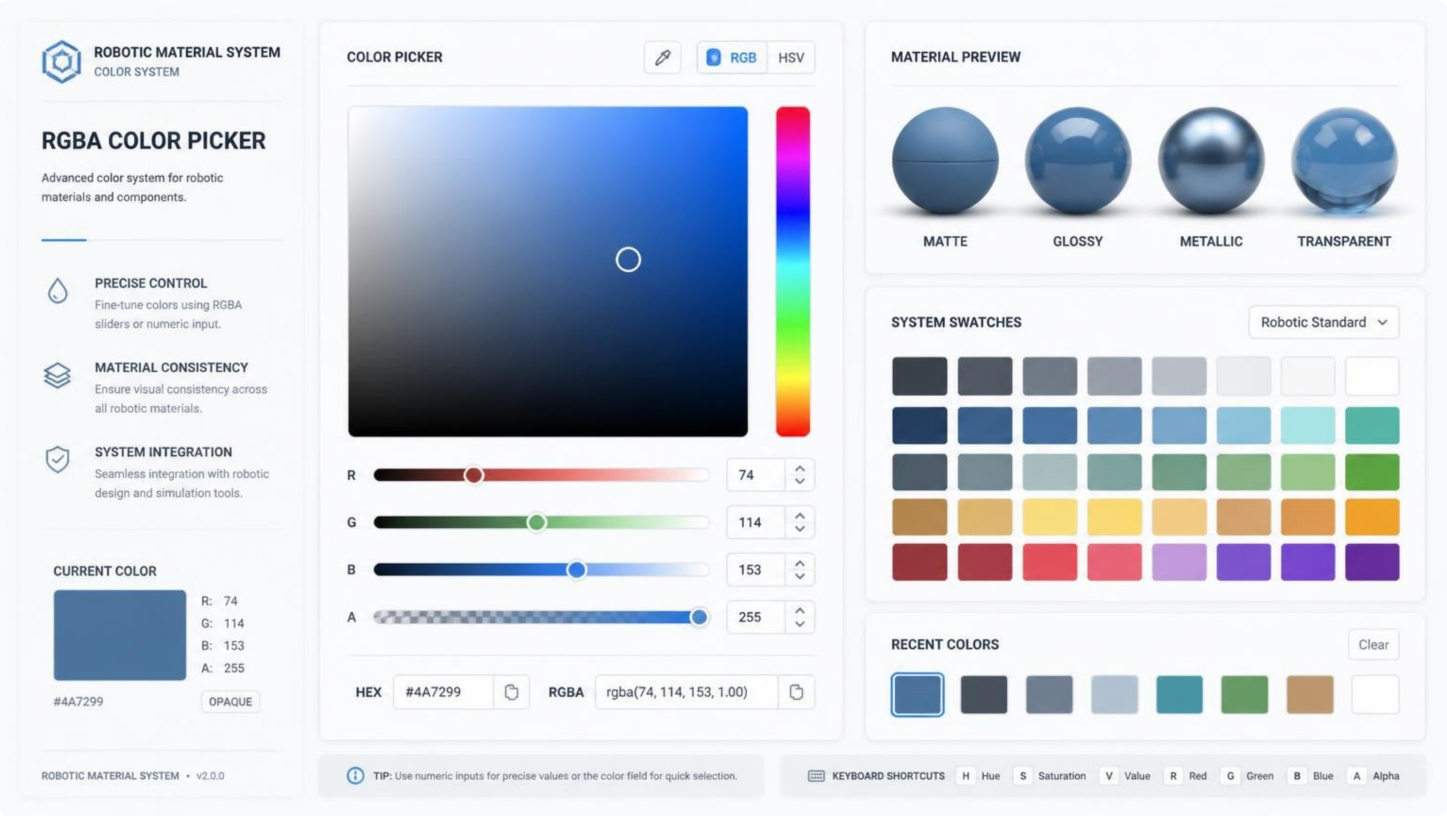


مقياس Scale —Mesh



ملفات CAD	يستخدمROS	الحل
عادةً بوحدة **mm** (ملليمتر)	وحدة **متر (m)** حصرياً	**scale="0.001 0.001 0.001"**

الألوان والمواد — Materials



تعريف الألوان بنظام **RGBA** — كل قيمة من 0 إلى 1

- **R**) أحمر = Red(
- **G**) أخضر = Green(
- **B**) أزرق = Blue(
- **A**) الشفافية = Alpha(

أمثلة:

- أزرق: **"0 0 1 1rgba="**
- رمادي: **"0.5 0.5 0.5 1rgba="**
- أحمر: **"1 0 0 1rgba="**

ملف Xacro الكامل — الهيكل المتكامل

1

تعريف الروبوت

يبدأ بإضافة **xmlns:xacro**

2

ضم الملفات

يضمن ملفات المواد والثوابت

3

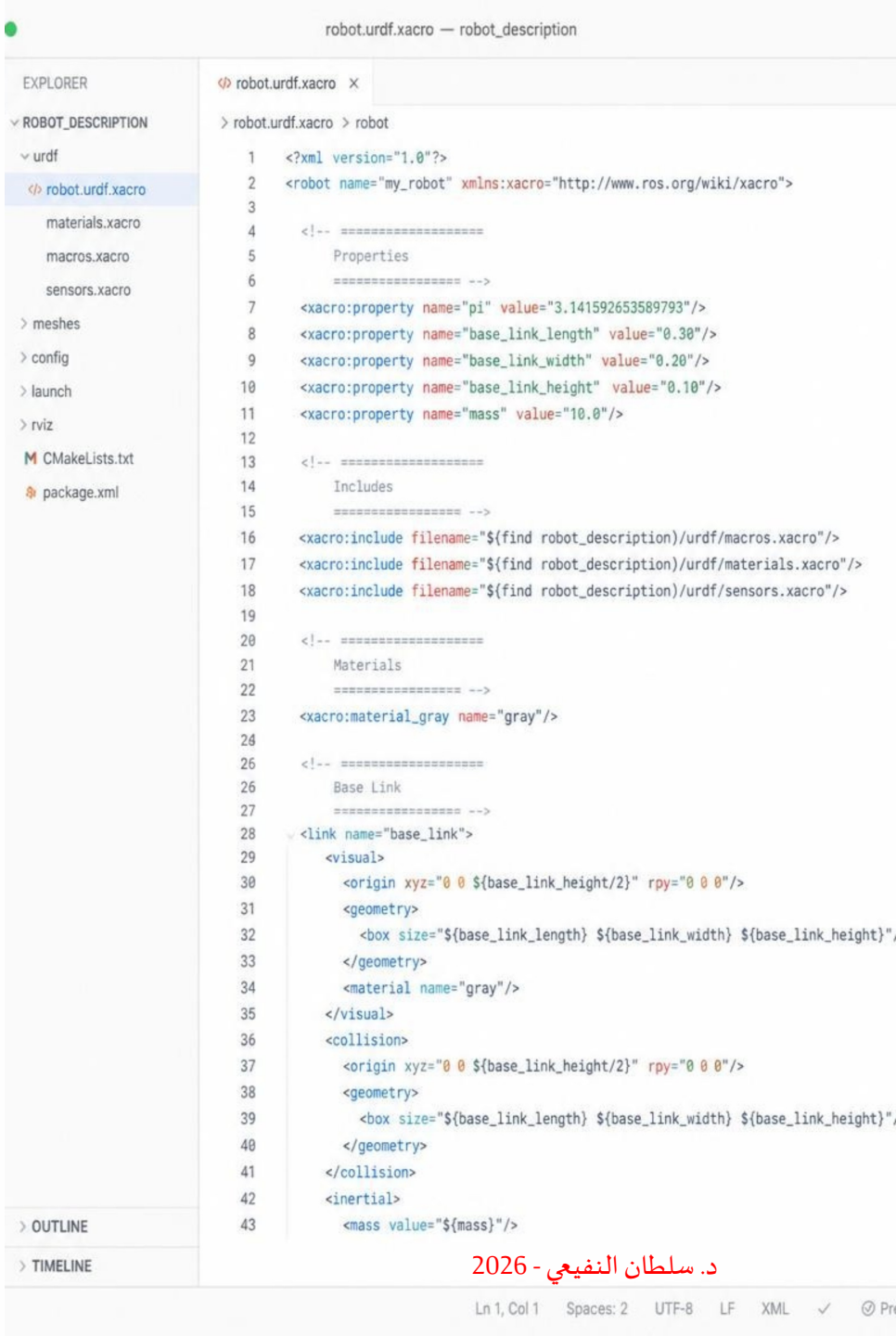
استدعاء Macros

للقاعدة والأجزاء والمفاصل

4

منظم وواضح

سهل القراءة والصيانة

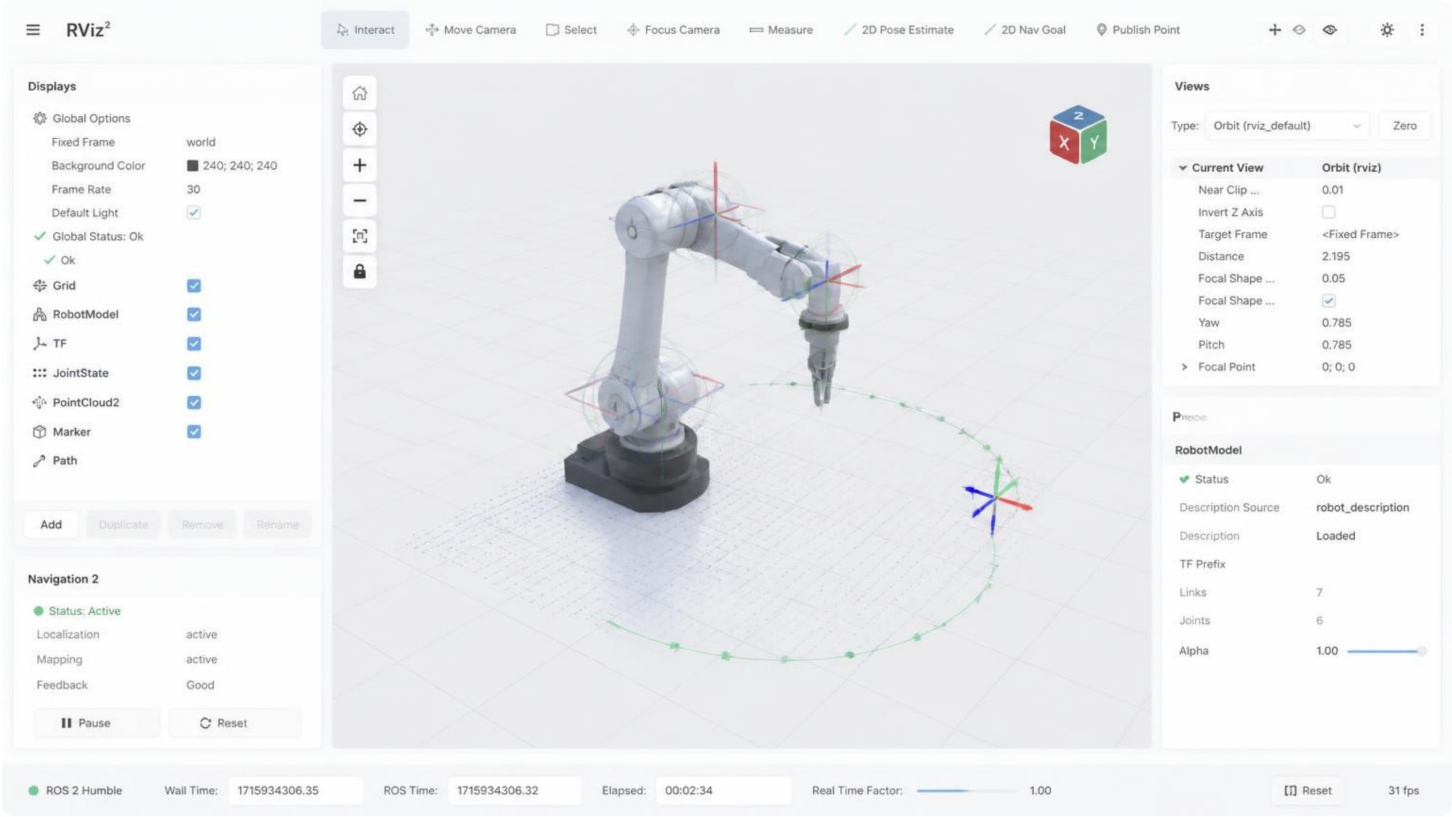


د. سلطان النفيعي - 2026

اختبار التصميم في RVIZ

1. تشغيل الأمر: **roslaunch my_robot display.launch**
2. يعرض الذراع تلقائياً في بيئة RVIZ
3. تحقق من الوصلات بين جميع الأجزاء
4. تأكد من صحة جميع المفاصل وحركتها

إذا ظهر الذراع بشكل صحيح في RVIZ فأنت جاهز للمرحلة التالية!



اختبار الحركة — تحريك المفاصل

أمر التحريك

rostopic pub /joint_1/command std_msgs/Float64 "data: 1.57"

النتيجة

يرسل زاوية **90 درجة** (1.57 راديان) للمفصل الأول

التأثير المباشر

يتحرك المفصل في RVIZ **فوراً** بعد تنفيذ الأمر

الاختبار الشامل

اختبر **كل مفصل** على حدة للتحقق من سلامة التصميم



د. سلطان النفيعي - 2026

نصائح التصميم — أفضل الممارسات

1. ### ابدأ بسيط ثم طور تدريجياً
   لا تحاول بناء نموذج معقد دفعة واحدة

2. ### استخدم Xacro من البداية
   التنظيم المبكر يوفر الوقت لاحقاً

3. ### اختبر كل جزء قبل الانتقال
   تصحيح الأخطاء أسهل في مرحلة مبكرة

4. ### أسماء واضحة ومعبرة
   تسهل الصيانة والتعاون مع الآخرين

5. ### احتفظ بنسخ احتياطية
   استخدم Git أو أي نظام تحكم في الإصدارات

ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

✓ هيكل الذراع

Base + 3 Links + Gripper

✓ المفاصل

كل Link له مفصل يحدد نوع وحدود حركته

✓ ملفات Mesh

للأشكال المعقدة والواقعية

✓ نظام RGBA

تعريف المواد والألوان بدقة

✓ اختبار RVIZ

التحقق من التصميم والحركة بصرياً

أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1

مكونات الذراع

ما مكونات ذراع الروبوت الصناعي الخمسة؟

2

نوع المفصل

ما نوع المفصل المستخدم في 1Link ولماذا؟

3

STL vs DAE

ما الفرق بين صيغتي STL و DAE؟

4

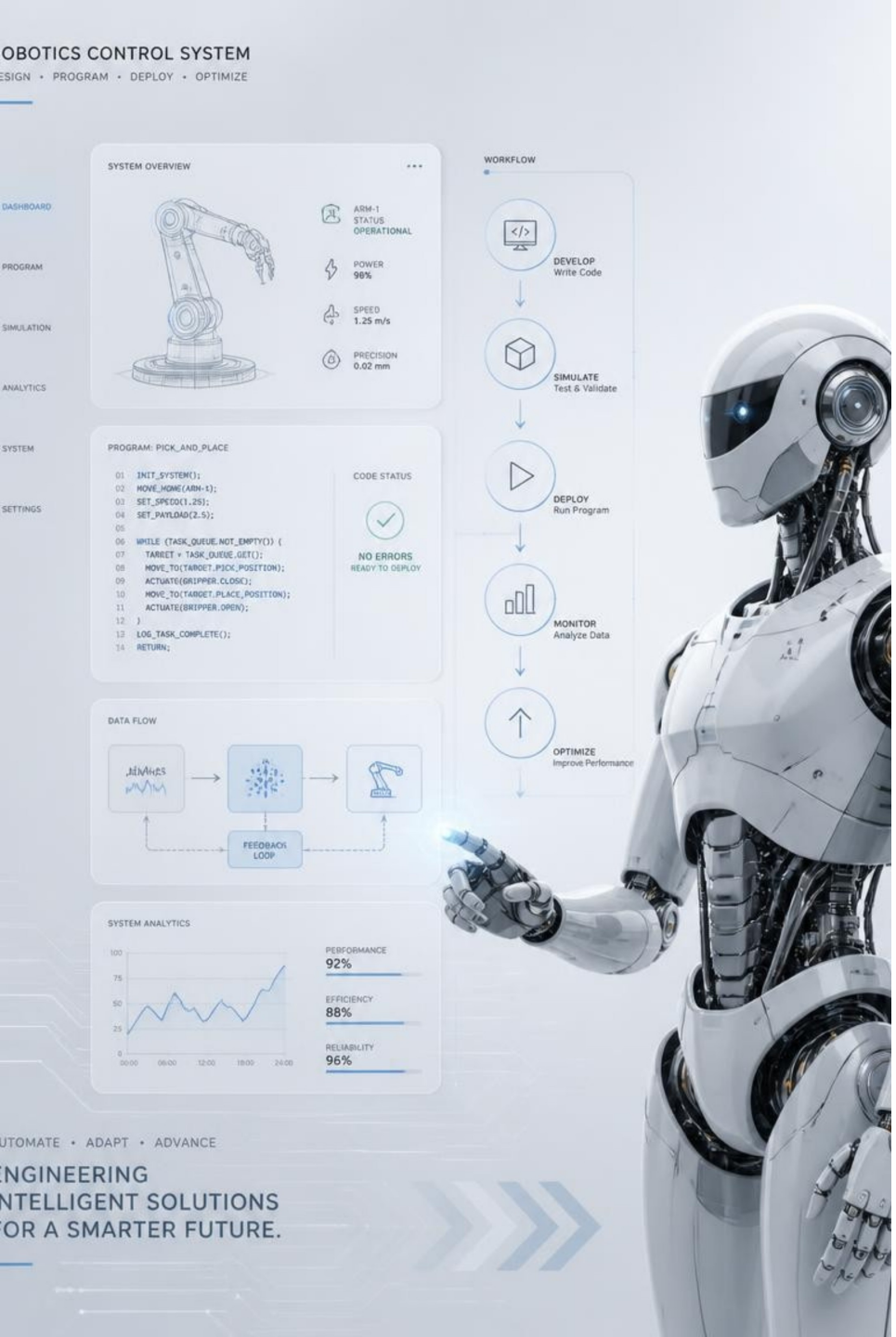
مقياس Mesh

لماذا نستخدم scale مع ملفات Mesh؟

5

نظام RGBA

كيف تعرف اللون الأزرق بنظام RGBA؟



الأسبوع القادم — ماذا سنتعلم؟

التحكم في الذراع

التحكم الكامل في ذراع الروبوت برمجياً

أوامر ROS

أوامر ROS المتخصصة لإدارة المفاصل

أداة rqt

واجهة رسومية للتحكم التفاعلي

مسارات الحركة

برمجة مسارات حركة بسيطة ومنسقة

📌 **واجب الأسبوع:** صمّم ذراع روبوت بسيط باستخدام Xacro واختبره في RVIZ